

Probabilidad y Estadística - Introducción a la Probabilidad y Estadística 2026

GUÍA DE EJERCICIOS N° 2. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Los ejercicios con * pueden dejarse como repaso para las evaluaciones.

Variable aleatoria

- 1. Imagine que desea generar listas de 5 elementos, cada uno un número entero entre 1 y 100. Un ejemplo de una lista podría ser:

$$(87, 1, 39, 100, 56).$$

El espacio muestral Ω está compuesto por todas las posibles listas de 5 elementos formadas por números enteros en el rango de 1 a 100. Es decir: $\Omega = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) : 1 \leq a_i \leq 100, i = 1, 2, 3, 4, 5\}$.

a) Supongamos que cada elemento de la lista tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Escriba la función de probabilidad P asociada a este experimento. Es decir, determine la probabilidad de obtener una lista específica en Ω .

b) Defina una variable aleatoria X relacionada con este experimento.

Funciones de probabilidad de masa y función de distribución

- 2. Sea X = número de neumáticos de un automóvil, seleccionado al azar, que tengan baja presión.

a) ¿Cuál de las siguientes tres funciones $p(\cdot)$ es una función de probabilidad de masa para X ? Justifique.

x	0	1	2	3	4
$p(x)$	0.3	0.2	0.1	0.05	0.05
$p(x)$	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3
$p(x)$	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3

b) Con la función de probabilidad de masa obtenida en (a), calcule: $P(2 \leq X \leq 4)$, $P(X \leq 2)$ y $P(X \neq 0)$.

c) Obtenga la función de distribución acumulada de X .

d) Si $p(x) = k(5 - x)$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4$, ¿cuál debe ser el valor de la constante k para que p sea una función de probabilidad de masa?

- 3. Un negocio de computadoras que atiende pedidos por correo electrónico cuenta con seis líneas telefónicas. Denotemos por X el número de líneas en uso en un momento dado. Supongamos que la función de probabilidad de masa de X está dada en la siguiente tabla:

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.06	0.04

Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos:

a) A = A lo sumo tres líneas están en uso.

b) B = Menos de tres líneas están en uso.

c) C = Por lo menos tres líneas están en uso.

d) D = Entre 2 y 5 líneas están en uso.

*e) E = Entre 2 y 4 líneas no están en uso.

*f) F = Por lo menos 4 líneas no están en uso.

g) Obtenga la función de distribución acumulada de X .

- 4. Una compañía de seguros ofrece a sus tenedores de pólizas varias opciones de pago de primas. Para un tenedor seleccionado al azar, sea X = número de meses entre pagos sucesivos. La función de distribución acumulada de X es como sigue:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 0,30 & 1 \leq x < 3 \\ 0,40 & 3 \leq x < 4 \\ 0,45 & 4 \leq x < 6 \\ 0,60 & 6 \leq x < 12 \\ 1 & 12 \leq x \end{cases}$$

a) ¿Cuál es la función de probabilidad de masa de X ?

b) Solo con el uso de la función de distribución acumulada, calcule $P(3 \leq X \leq 6)$ y $P(4 \leq X)$.

- 5. Considere un grupo de cinco personas, A, B, C, D y E, potenciales donantes de sangre. Se necesita un donante de sangre tipo $O+$ y, de estas personas, sólo A y B tienen dicho grupo sanguíneo. Un laboratorio tomará una muestra de sangre de cada persona y determinará, de forma aleatoria, el grupo sanguíneo hasta encontrar la primera muestra $O+$. Considere la variable aleatoria X , que cuenta el número de determinaciones necesarias.

a) Encuentre la función de probabilidad de masa de X .

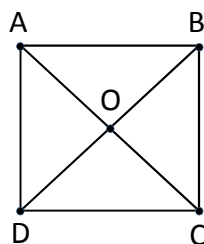
b) Usando la función de probabilidad de masa obtenida en el ítem a), calcule la probabilidad de que el grupo sanguíneo $O+$ no se encuentre en las dos primeras determinaciones.

- 6. Silvina vive en el punto O del siguiente diagrama y decide salir a correr. En su recorrido, tiene cuatro posibles destinos que son A, B, C y D. Para decidir a cuál de estos lugares ir primero, lanza dos veces una moneda, y de acuerdo con el resultado, elige uno de los cuatro destinos. Una vez que Silvina llega a un lugar, puede decidir entre regresar a su casa y continuar hacia uno de los dos destinos adyacentes. Cada una de estas opciones tiene una probabilidad de $1/3$. Silvina continúa corriendo entre los destinos hasta que, finalmente, decide regresar a su casa.

a) Sea X el número de destinos que recorre. Obtenga la función de probabilidad de masa de X .

b) Obtenga la función de distribución acumulada de X .

c) Sea Y el número de segmentos que transita Silvina. Obtenga la función de probabilidad de masa de Y .



Medidas características de una v. a.

- 7. Sea X = resultado cuando un dado honesto se hace rodar una vez.
- a) Calcule la esperanza de X y de $1/X$.
- b) Si antes de arrojar el dado se ofrece al tirador retirarse con $\frac{1}{3,5}$ dólares o jugar obteniendo $h(X) = \frac{1}{X}$ dólares, ¿le conviene retirarse o jugar? Justifique.
- 8. Un distribuidor de electrodomésticos vende tres modelos de congeladores verticales con capacidades de 13.5, 15.9 y 19.1 pies cúbicos de almacenamiento, respectivamente. Sea X la cantidad de espacio de almacenamiento

adquirida por un cliente que va a comprar un congelador. Supongamos que X tiene la siguiente función de probabilidad de masa:

x	13.5	15.9	19.1
$p(x)$	0.2	0.5	0.3

- a) Calcule $E(X)$, $E(X^2)$ y $V(X)$.
- b) Si el precio de un congelador que tiene una capacidad de X pies cúbicos es de $25X - 8,5$, ¿cuál es la esperanza y la varianza del precio pagado por un cliente que va a comprar un congelador?
- c) Suponga que, mientras que la capacidad nominal de un congelador es X , la capacidad real es $h(X) = X - 0,01X^2$. ¿Cuál es la capacidad real esperada del congelador comprado por un cliente?

- 9. Considere la variable aleatoria X del ejercicio 5.
- a) Encuentre la esperanza y la desviación estándar de X .
 - b) Si la determinación del grupo sanguíneo de cada muestra le cuesta al laboratorio \$200, ¿cuál es el costo esperado para realizar las determinaciones necesarias hasta encontrar al donante? ¿Y la varianza del costo?

Distribuciones de una variable aleatoria discreta

- 10. Suponga que solo el 20 % de los automovilistas se detienen por completo en un cruce donde hay un semáforo con luz roja intermitente en todas las direcciones, cuando no haya otros automóviles visibles.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 automovilistas, seleccionados al azar, que lleguen al cruce en estas condiciones:
 - i) ¿A lo sumo 5 se detengan por completo?
 - ii) ¿Exactamente 5 se detengan por completo?
 - iii) ¿Por lo menos 5 se detengan por completo?
 - b) ¿Cuántos de los siguientes 20 automovilistas espera el lector que se detengan por completo?
- * 11. Un tipo particular de raqueta de tenis se fabrica en tamaños mediano y extra-grande. El 60 % de todos los clientes de cierta tienda buscan el tamaño extra-grande. a) Entre 10 clientes seleccionados al azar que desean ese tipo de raqueta, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 6 busquen el tamaño extra-grande?. b) Entre 10 clientes seleccionados al azar que desean ese tipo de raqueta, ¿cuál es la probabilidad de que el número de clientes que buscan el tamaño extra-grande esté dentro de una desviación estándar del valor medio? c) La tienda tiene actualmente 6 raquetas de cada modelo. ¿Cuál es la probabilidad de que los siguientes diez clientes que buscan esta raqueta puedan comprar el modelo que buscan, entre las existencias actuales?
- 12. De todas las reparaciones hechas en aparatos de TV en cierta tienda, el 80 % se hace en aparatos que ya no tienen garantía.
- a) Entre 20 aparatos llevados a reparación, ¿Cuál es el número esperado de aparatos sin garantía? b) Entre 20 aparatos llevados a reparación, ¿Cuál es el número esperado de aparatos que tienen garantía?
 - c) Entre 20 aparatos llevados a reparación, ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos el 75 % ya no tengan garantía?
 - d) Suponga que hay 12 aparatos ahora en la tienda, de los cuales 4 tienen garantía. Si 5 de los 12 son llevados a reparación en orden aleatorio y se reparan en el mismo orden, ¿Cuál es la función de distribución de probabilidad de X el número de aparatos con garantía entre los 5 reparados? ¿Cuánto vale $E(X)$ y $V(X)$?

- 13. Cada uno de los 12 refrigeradores de cierto tipo ha sido devuelto a un distribuidor debido a un ruido oscilante agudo cuando está funcionando. Supongamos que 4 de esos 12 tienen compresores defectuosos y los otros 8, problemas menos serios. Si se examinan 6 refrigeradores al azar, sea X el número de refrigeradores que tienen el compresor defectuoso entre los 6 examinados.
- a) Calcule: i) $P(X = 1)$ ii) $P(X \geq 4)$ iii) $P(1 \leq X \leq 3)$
- b) ¿Cuánto vale $E(X)$ y $V(X)$?
- 14. Boca y River hacen una serie de partidos en los que, si hay empate, se define por penales. Suponga que $p = P(\text{gana Boca}) = 0,5$. Jugarán hasta que Boca gane dos partidos
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que River gane x partidos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que se jueguen 4 partidos?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que se jueguen a lo sumo 4 partidos?
- d) ¿Cuántos partidos se esperaría que gane River? ¿Cuántos partidos se esperaría que se jueguen?
- 15. Suponga que X = número de tornados observados, en una región particular, durante un período de un año tiene distribución de Poisson con $\lambda = 8$.
- a) Calcule: $P(X \leq 5)$, $P(6 \leq X \leq 9)$, $P(10 \leq X)$ y $P(X \geq 1)$.
- b) ¿Cuántos tornados se puede esperar que se observen durante un período de un año? ¿Cuál es la desviación estándar de X ?
- 16. Un estacionamiento tiene dos entradas. Los coches llegan por hora a la entrada I de acuerdo con una distribución Poisson de parámetro $\lambda = 3$ y a la entrada II de acuerdo con una distribución Poisson de parámetro $\lambda = 4$. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 coches lleguen al estacionamiento en una hora dada? (Se supone que los números de coches que llegan a las dos entradas son independientes).
- * 17. Se supone que el número de defectos Y (por cm) de la producción diaria de cierto tipo de sogas tiene una distribución de Poisson con una media de 2. Cuando se vende la soga, la ganancia por cm está dada por $X = 50 - 2Y - Y^2$. Dé la ganancia esperada por cm.
- 18. a) Halle la esperanza y varianza para una variable aleatoria con distribución hipergeométrica.
b) Halle la esperanza y la varianza de una variable aleatoria con distribución binomial negativa.
- 19. Suponga que un coleccionista de cartas desea tener exactamente dos cartas de Pikachu en su colección, y la probabilidad de que compre un Pikachu es de $p = 0,32$. Comprará cartas hasta que se satisfaga esta condición.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la colección tenga x cartas?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la colección tenga por lo menos 10 cartas distintas a Pikachu?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que la colección tenga entre 4 y 10 cartas?
- d) ¿Cuántas cartas se esperaría que contuviera esta colección? ¿Cuántas cartas distintas de Pikachu se esperaría que contuviera esta colección?